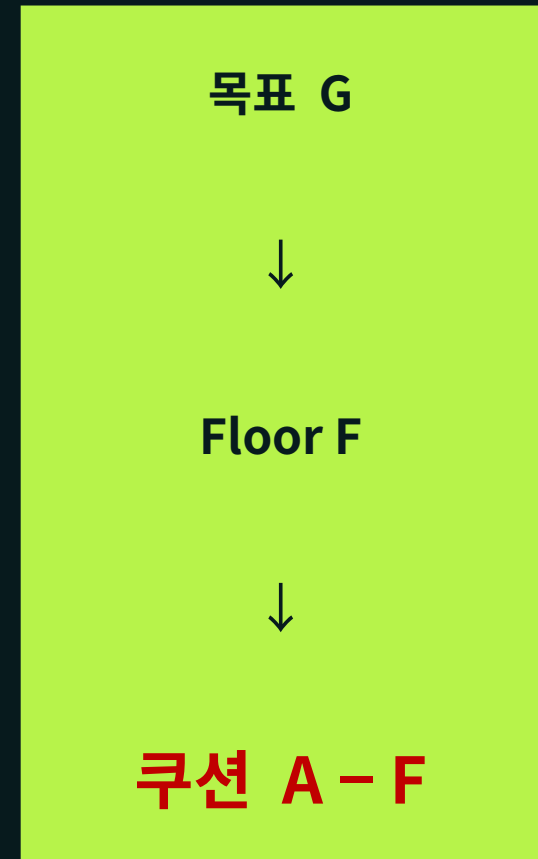


GBI — 목표기반투자 개인의 부채를 다루는 법

투자는 수학이 아니라 삶이다



강의 세 교시의 개념은 모두 4 교시 모의 IC의 발언 무기가 됩니다

이번 주는 IC 안건이 2 건 — 디폴트옵션 Flexicure 도입과 대학기금 Yale 모델

01	목표의 발견	위험 = σ 가 아니라 $P(W < G)$ 3 원칙 · BPT · 3 계층 버킷 · 필요 자본 K
02	RB · Floor · Flexicure	Floor 를 사고 쿠션만큼 위험을 진다 Retirement Bond · CPPI · m · Cash Trap
03	GBI 와 현실 세계	이상과 대중화 사이 4 대 도전 · 로보 2 세대 · 한국 DC 의 덫
04	실습 · 모의 IC 2 건	이순자 씨의 GBI 설계기 디폴트옵션 · H 대학기금

발언은 수익률이 아니라 목표 언어 — Floor · 쿠션 · 달성 확률

개인의 노후 생활비 약속은 연기금의 부채와 같습니다

M8 LDI 와 같은 문법 — 지켜야 할 것을 먼저 안전자산으로 복제하고 남는 돈으로 수익을 추구한다

구분	LDI (기관 · M8)	GBI (개인 · 이번 M9)
지켜야 할 것	부채 L (연금 약속)	목표 G (노후 생활비 등)
그것을 지키는 자산	부채 벤치마크 (장기채)	GHP (물가연동국채 등)
버틸 수 있는 여유	잉여금 $S = A - L$	쿠션 $A - F$
수익 추구	Return-Seeking	PSP (Performance-Seeking)
위험의 뜻	적립비율이 떨어질 위험	목표를 못 이룰 확률

GBI 는 위험을 변동성 (σ) 이 아니라 목표를 못 이룰 확률로 봅니다

이번 주가 던지는 메시지는 세 가지입니다

은퇴 투자의 “최적해” 는 누구의 최적해인가

1

목표가 다르면 포트폴리오도 달라야 한다

같은 나이 · 자산이라도 목표가 다르면 답이 다르다 — 목표 정의 · 우선순위 · 확률의 3 원칙.

2

3 계층 버킷 — Safety · Market · Aspirational

Mental Accounting 을 공학으로 — Safety($\geq 95\%$) 가 확보되어야 Market($\geq 70\%$), 그다음 Aspirational($\geq 30\%$).

3

Flexicure — 안정과 유연을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure. 쿠션 (A – F) 에 비례해 PSP 를 동적 배분 — CPPI 와 같은 자동 보호.

GBI 는 인간적 현실을 수학 프레임워크로 받아들입니다

같은 65 세 , 같은 5 억이라도 목표가 다르면 같은 답일 수 없습니다

DC 가입자에게 “부채” 가 없는 것이 아니라 각자의 부채가 다르다 — 생활비 · 교육비 · 여행 · 유산

전통적 접근

같은 조건 , 같은 비중

- MVO — γ 가 같으면 같은 비중
- TDF — 같은 65 세면 같은 비중
- 목표 차이를 무시

효용 극대화가 목표



GBI 의 접근

목표가 다르면 다른 비중

- 목표를 먼저 정의
- 우선순위를 정한다
- 목표별 달성 확률을 최적화

LDI 의 개인 버전

2020 년대 퇴직연금 혁신의 중심 주제입니다

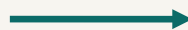
세 시간 뒤 여러분은 두 안건에 표결합니다

이번 주 케이스는 2 부작 — 케이스 덱 1 부 · 2 부로 진행

제 1 호 · 케이스 1 부

퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure 형 도입

- Floor + Cushion 구조
- 승수 m — 보호와 Cash Trap
- LTCM · 2022 TDF 반면교사



제 2 호 · 케이스 2 부

H 대학기금 Yale 모델 도입

- GPFG vs Yale — 정반대 설계
- 모방의 3 장벽 — 접근 · 시간 · 인력
- 시간지평이 배분을 정한다

평가 기준은 공통 — 목표 언어 (Floor · 쿠션 · 달성 확률) 로 논증했는가

01

목표의 발견 — σ 가 아니라 확률

GBI 3 원칙 · BPT 와 Mental Accounting · 3 계층 버킷 · 필요 자본 공식 · 가장 싼 포트폴리오

TDF 라면 두 사람에게 같은 포트폴리오를 줍니다

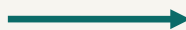
이순자 씨와 김영수 씨 — 같은 65 세 · 같은 금융자산 5 억 , 다른 인생

이순자 씨 (65 세 , 은퇴 직전)

안정 최우선

- 5 억 + NPS 월 150 만
- 월 300 만 — 부족 불가
- 손주 교육은 여유가 되면

실습에서 직접 설계한다



김영수 씨 (65 세 , 은퇴 직전)

성장 지향

- 5 억 + 임대 월 200 만
- 기본 생활은 임대로 충분
- 자녀 증여 · 세계여행

같은 답일 수 없다

GBI 는 “틀린 질문에 정확히 답하지 말라” 고 말합니다

GBI 는 목표를 정의하고 우선순위를 정한 뒤 확률로 위험을 봅니다

GBI 의 3 대 원칙

① 목표 정의

무엇을 이룰지

- 금액 — 얼마나
- 시점 — 언제
- 우선순위 — 얼마나
중요

목표 없이 배분 없다

② 우선순위 (3 계층)

위계가 있다

- Safety $\geq 95\%$
- Market $\geq 70\%$
- Aspirational $\geq 30\%$

Safety 먼저 , 꿈은 그다음

③ 확률 기반 배분

위험 = 미달 확률

- $P(W < G_S) < 5\%$
- $P(W < G_M) < 30\%$
- $P(W < G_A) < 70\%$

$\sigma 12\%$ 는 답이 아니다

변동성 12% 라는 숫자는 목표 달성 여부를 말해 주지 않습니다

목표는 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억한다 — 2 교시의 수식은 이 비유의 정밀한 번역이다

버킷 = 통장 쪼개기

꼬리표가 곧 전략

- 생활비 통장 · 여행
적금
- 모두가 이미 하고 있다

위험 = 지각할 확률

흔들림이 아니라 미달

- 얼마나 늦을지가 아니라
- 늦을 확률이 중요하다

우선순위 = 밥 · 반찬 · 디저트

디저트부터 사지 마라

- 밥 (Safety) 이 먼저
- 디저트는 여유가 있을
때

돈에 꼬리표를 붙이는 습관을 GBI 는 공학으로 다듬습니다

행동 포트폴리오 이론은 계좌별로 나눠 생각하는 사람의 최적화입니다

Shefrin-Statman(2000) — Thaler 의 Mental Accounting(1985) 을 최적화 문제로 쓴다

BPT 의 형식

$$\max \sum_k U_k \quad \text{s.t.} \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$$

말로 풀면 — 미달 확률 $\leq \alpha_k$

계좌별 만족의 합을 최대로

$\alpha_k = 1 - \text{달성 확률}$

5% · 30% · 70%

MVO 와의 차이 — 계좌를 나눈다

$\sigma \rightarrow \text{실패 확률 } P$

“비효율” 이지만 인간 행동을 더 정확히 반영합니다

GBI 는 Mental Accounting 을 오류가 아니라 인터페이스로 씁니다

Thaler(1985) — 돈에는 꼬리표가 붙는다

실생활의 증거

돈마다 다른 주머니

- 월급은 아끼고 보너스는 쉽게
- 여행 적금은 지키며 카드빚
- 주식 하락에만 민감



GBI 의 활용

편향을 설계에 쓴다

- 계좌별 목표 → 패닉 매도 감소
- “노후 계좌는 건드리지 않는다”
- 행동의 방화벽

행동재무학의 통찰이 상품 설계 원리로 번역된 드문 사례입니다

BPT 는 일곱 번 거절당한 뒤 GBI 의 이론적 표준이 되었습니다

에피소드 · 1994~2000 — 시대를 앞선 이론의 고통 , 그리고 20 년 후의 재평가

6 년의 여정

“ 아직 이르다 ”

- 주요 학술지에서 7 번 거절
- “ 너무 비주류 · 엄밀성 부족 ”
- 2000 년 게재 , 초기 인용 저조



재평가

인용 5,000 회 +

- 2010 년대 행동재무학 주류화
- Thaler 노벨상 (2017)
- GBI 의 이론적 표준

거절의 횟수는 아이디어의 가치와 무관합니다

아래층이 채워져야 위층에 돈이 가는 3 계층 버킷이 GBI 의 골격입니다

Safety 는 RB/GHP, Market 은 60/40, Aspirational 은 주식 · 대체

이론적 뿌리

계층은 독립 운용

- Thaler (1985) 마음속 계좌
- Shefrin-Statman (2000) BPT
- Chhabra (2005) 3 계층 실패해도 무엇이 실패했는지 안다

③ Aspirational · $\geq 30\%$

상속 · 꿈 — 주식 · 대체

② Market · $\geq 70\%$

여유 생활 — 균형형 60/40

① Safety · $\geq 95\%$

필수 생활비 — RB / GHP

아래층이 채워져야 위층에 돈이 간다 — 숫자는 비중이 아니라 달성 확률

GHP 는 목표를 확실히 맞추고 PSP 는 수익을 추구합니다

기본 지식 — 두 개의 포트폴리오

이름	역할	예
GHP (Goal-Hedging Portfolio)	목표 금액을 확실히 맞춘다	물가연동국채 사다리 , 명목 국채 + TIPS + 금리스왑
PSP (Performance-Seeking Portfolio)	수익을 추구한다	주식 , 대체투자

LDI 에서는

Hedging + Return-Seeking

부채 복제 + 잉여금 성장

GBI 에서는

GHP + PSP

목표 복제 + 쿠션 성장

이름만 바뀌었을 뿐 같은 2 펀드 분리입니다

GBI 는 위험을 목표 미달 확률과 그 깊이로 측정합니다

변동성은 목표와 무관하다 — GBI 는 “실패 확률” 로 위험을 잴다

목표 미달 확률과 기대 부족분

$$\text{Risk} = P(W_T < G), \quad ES = \mathbb{E}[G - W_T \mid W_T < G]$$

실무 계산 — Monte Carlo 1,000 회

경로별 최종 자산 $\rightarrow P(W < G)$

깊이까지 — Expected Shortfall

못 미치면 얼마나 모자라나

“위험 12%” 가 아니라 “Safety 실패 확률 3%” 가 답입니다

95 · 70 · 30 은 배분 비중이 아니라 달성 확률입니다

배분 금액은 이 확률 조건에서 거꾸로 계산해 나온다

계층	확률 목표	쉬운 말로	어떤 돈인가	담기는 자산
Safety	$\geq 95\%$	20 번 중 19 번 이상	필수 생활비	GHP (물가연동국채 사다리)
Market	$\geq 70\%$	10 번 중 7 번 이상	여유 생활	균형형 (주식 60 · 채권 40)
Aspirational	$\geq 30\%$	10 번 중 3 번만 돼도	상속 · 꿈	주식 · 대체

읽는 법

확률이 높을수록 돈이 더 든다

비중은 입력이 아니라 계산 결과

지배 검정

GHP 보다 나을 때만 위험 계층

25 년 인출형은 GHP 가 더 쌀 수 있다

위험자산은 평균적으로 불어나지만 운에 따라 더 또는 덜 불어납니다

기본 지식 — 95% 확률이면 나쁜 운까지, 30% 확률이면 좋은 운을 기대해도 된다

① 운이 없을 때의 성장

$$e^{(mT)}$$

- 연 m 씩 T 년 복리
- $e^{0.2} \approx 1.22$

② 운의 크기

$$\sigma \times \sqrt{T}$$

- 운은 서로 일부 상쇄
- 10 년 흔들림 = 3.16σ

③ 운 = 표준정규 Z

$$-1.645 = \text{나쁜 운}$$

- 0 이 평균
- 100 번 중 5 번 나오는 값

※ z 값 — 95% → 1.645 · 70% → 0.524 · 50% → 0 · 30% → -0.524

성장은 T 에 비례하고, 흔들림은 $\sqrt{T}$ 로만 커집니다

필요 자본은 성장만큼 할인하고 확률만큼 안전마진을 더한 값입니다

로그정규 가정 — T 년 뒤 목표 G 를 확률 p 로 이루려면 오늘 K 를 떼어 둔다

③ 운까지 합친 T 년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

④ “확률 p 로 G 이상” 을 K 에 대해 풀면

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

기호	뜻 (Safety 예)
G	T 년 뒤 꼭 있어야 할 돈 (6 억)
p · z_p	달성 확률 · z 값 (95% · 1.645)
m · σ	연 성장률 (로그) · 변동성 (GHP 2% · 0)
T · K	기간 · 오늘 떼어 둘 돈 (10 년 · 4.91 억)

e^{-mT} 는 성장할 뉘만큼의 할인, $e^{+z \sigma \sqrt{T}}$ 는 확률 조건의 안전마진 — $p < 50\%$ 면 오히려 덜 든다

목표 금액과 확률은 개인이 정하고 목표별 자본과 배분은 계산이 정합니다

49 / 22 / 29 는 입력이 아니라 결과다

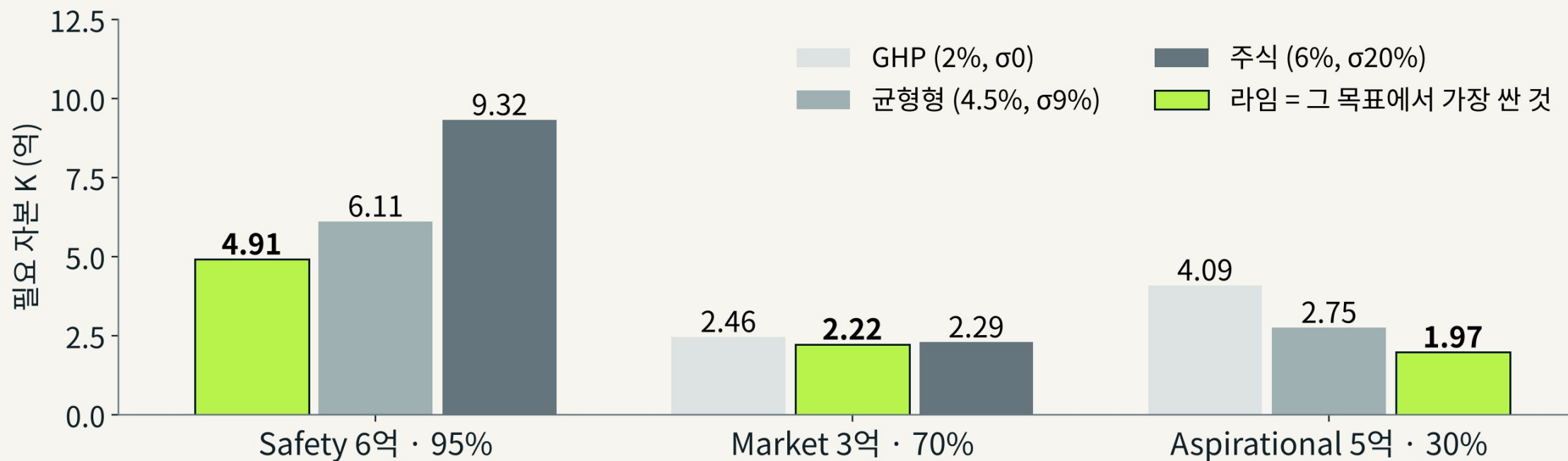
구분	무엇	누가
입력	목표 목록 · 금액 G · 시점 T · 우선순위	개인 (상담으로 끌어낸다)
입력	달성 확률 p (95 / 70 / 30)	관행 기준 + 개인 조정
입력	자산별 성장률 m · 변동성 σ	운용사의 자본시장 가정
출력	목표마다 떼어 둘 돈 K 와 담을 자산	계산
출력	전체 배분 (예 : 49 / 22 / 29)	K 를 더한 결과

이순자 씨의 Safety 는 역산 — (월 300 만 – NPS 150 만) $\times$ 12 $\times$ 23 년 현가 (실질 1.5%) $\approx$ 3.50 억 = Floor

Safety 조차 살 수 없으면 은퇴 시점이나 필수 생활비를 다시 정합니다

확률 높은 목표는 GHP 가, 낮은 목표는 주식이 가장 쌉니다

55 세 · 금융자산 10 억 · 10 년 뒤 은퇴 — 목표 × 포트폴리오별 필요 자본 K(억, 실질)



※ 예 : Safety · GHP $6 \times e^{(-0.2)} = 4.91$ 억 · Safety · 균형형 $6 \times e^{0.02} = 6.11$ 억 — 아홉 칸은 부록 B-2

가장 싼 것을 고르면 9.10 억이 들고 남는 0.90 억은 꿈의 계좌로 갑니다

합계 $4.91 + 2.22 + 1.97 = 9.10$ 억 ≤ 10 억

Safety → GHP

4.91 억

49%

Market → 균형형

2.22 억

22%

Aspirational → 주식

$1.97 + 0.90 = 2.87$ 억

29%

남는 돈의 쓰임 (a)

목표 상향 5 억 → 7.28 억

확률 30% 유지

남는 돈의 쓰임 (b)

확률 상향 30% → 약 53%

목표 5 억 유지

돈이 모자라면

Aspirational 부터 줄인다

Safety 는 끝까지 지킨다

※ 합쳐 보면 (look-through) 주식 4.20 억 (42%) · 채권 · GHP 5.80 억 (58%)

전체 최적은 목표마다 가장 싼 포트폴리오를 고르는 것입니다

같은 목표를 같은 확률로 이룬다면 돈이 덜 드는 쪽이 낫다 — 남는 돈이 다른 목표로 간다

총자산 W 에서 확률 조건을 지키며 남는 돈을 최대로

$$\max W - \sum_j K_j \quad \text{s.t.} \quad P(W_{j,T} \geq G_j) \geq p_j$$

K 최소 = 확률 조정 성장률 g_p 최대

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

p	z_p	변동성 σ 의 역할	유리한 자산
95%	큰 양수	벌점 — 나쁜 꼬리를 막아야	GHP
70%	작은 양수	성장과 맞선다	균형형
30%	음수	보상 — 좋은 꼬리가 필요	주식

목표별 최적 주식 비중은 Merton 비중에서 확률 조정을 뺀 값입니다

GHP(수익 r) 와 주식 (초과수익 λ , 변동성 σ) 을 비중 w 로 섞는다 — 가정 λ 6% · σ 20% · T 10 년

성장 (+) · 변동성 비용 (-) · 확률 안전마진 (-)

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma \sqrt{T}$$

w 로 미분해 0 으로 놓으면

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

목표	계산 ($\lambda/\sigma^2 = 1.5 \cdot \sigma\sqrt{T} = 0.632$)	w^*
Safety 95%	$1.5 - 1.645 \div 0.632 = -1.10$	0% (전액 GHP)
Market 70%	$1.5 - 0.524 \div 0.632 = 0.67$	67% (균형형)
Aspirational 30%	$1.5 + 0.524 \div 0.632 = 2.33$	100% (전액 주식)

확률 목표가 높을수록 주식 비중은 0 으로 , 낮을수록 100% 로 갑니다

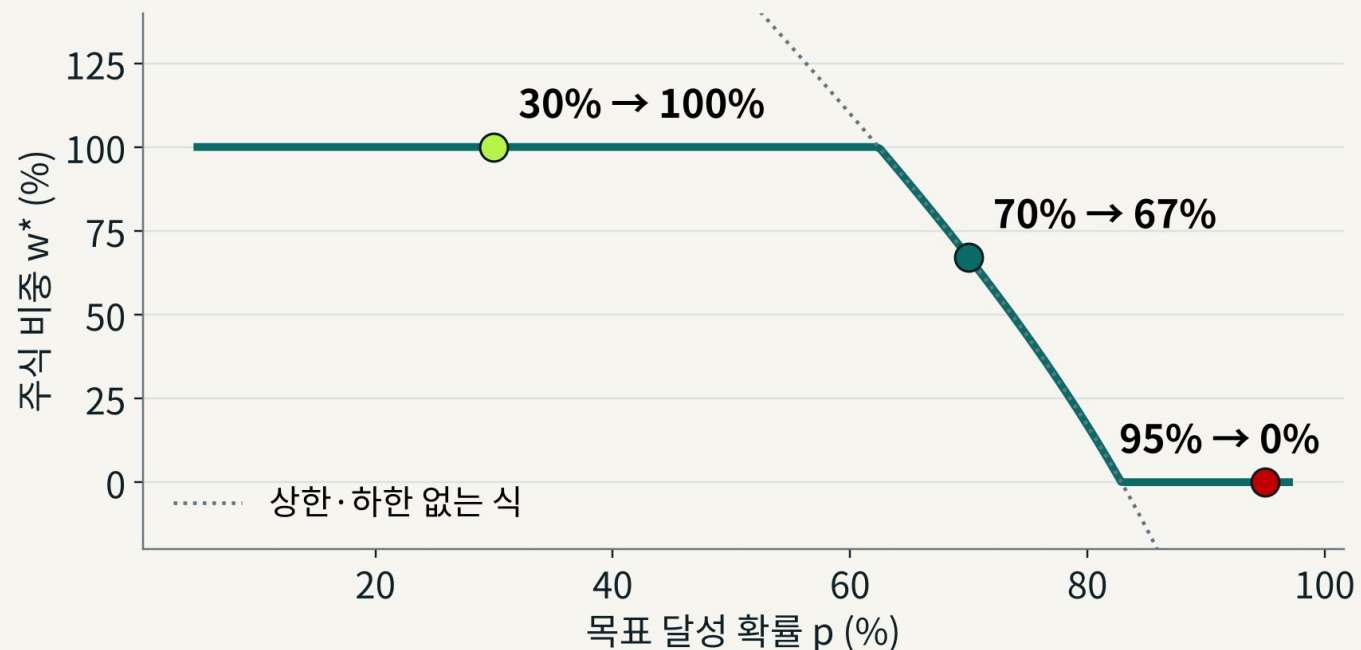
첫째 항은 확률 조건이 없을 때의 교과서 비중 (Merton), 둘째 항은 확률 목표에 따른 조정

앞 장의 “가장 싼 것” 과 같은 답

지배 검정

- 위험 계좌는 같은 돈의 GHP 보다 나을 때만
- 25 년 인출형은 70% 에서 GHP 를 못 이기기도

미분 유도는 부록 B-5



1 교시는 위험을 목표 미달 확률로 다시 정의했습니다

1 교시 체크포인트

1

목표 정의 · 우선순위 · 확률 — 3 원칙

금액 · 시점 · 중요도를 먼저 정의하고 Safety → Market → Aspirational 위계로 배분한다.

2

필요 자본 $K = G \cdot e^{(-mT + z \sigma \sqrt{T})}$

Safety 4.91 억 (GHP) · Market 2.22 억 (균형형) · Aspirational 1.97 억 (주식) — 49 / 22 / 29 는 결과다.

3

위험 = 목표 미달 확률

σ 가 아니라 $P(W < G)$ — 두 IC 안건 모두 이 언어로 심의한다. Monte Carlo 로 계산하고 ES 로 깊이를 본다.

다음 — Safety 버킷을 “무엇으로” 채우는가 ? Retirement Bond

02

RB · Floor · Flexicure — 안전과 유연성을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure · 쿠션 공식 · m 정하기 · Cash Trap

Retirement Bond 는 은퇴 후 실질 고정 소득만 주는 개인의 Floor 자산입니다

DB 의 부채 매칭 채권을 개인에게 — 발행하는 나라가 거의 없어 GHP 로 복제한다

Martellini 의 제안

은퇴 후 정기 지급 채권

- 지급액 실질 고정
- 만기 = 은퇴 ~ 수명
- 매수 즉시 Safety 달성



기존 채권과의 차이

듀레이션 매칭이 “완전”

- 국채 — 쿠폰 + 원금
- RB — 연금식 실질 지급
- 브라질 RendA+(2023) 첫 발행

M8 의 LBP(부채 벤치마크) 가 개인 차원에서는 RB 가 됩니다

젊을수록 노후 소득의 가격이 쌉니다

원리 — M8 연금현가 공식으로 65 세 값을 구하고 다시 45 세로 할인 · 연 2,400 만 원 × 20 년 , $r=2\%$ (실질)

RB 가격 (단위: 억 원)

$$P_{65} = 0.24 \times \frac{1 - 1.02^{-20}}{0.02} \approx 3.92, \quad P_{45} = \frac{P_{65}}{1.02^{20}} \approx 2.64$$

65 세 즉시 시작

약 3.92 억

45 세 가입 (20 년 후 시작)

약 2.64 억

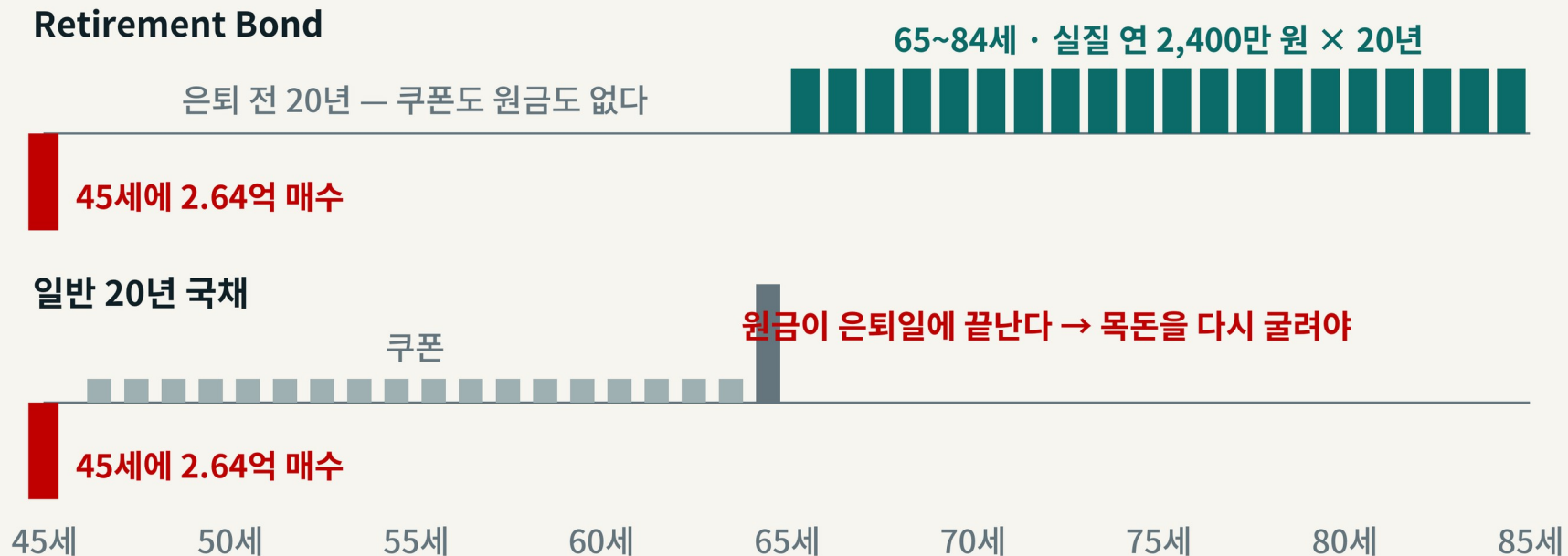
할인 계수 1.02^{20}

1.486

RB 가격이 곧 Floor — “당신의 Safety 목표는 지금 얼마인가” 에 대한 답입니다

RB 는 은퇴일부터 소득만 주고 쿠폰도 원금 상환도 없습니다

45 세에 2.64 억으로 사면 65 세부터 20 년간 실질 연 2,400 만 원 ($r = 2\%$)



※ 목표는 ‘잔고’ 가 아니라 ‘평생 소득’ — Merton 의 SeLFIES(2017) → 브라질 RendA+(2023)

이상적 자산이 없으면 GHP 로 복제해 Floor 를 만듭니다

EDHEC Retirement Bond Index 와 Goal-Hedging Portfolio

EDHEC RB Index

복제의 레시피

- 은퇴 코호트별 표준 RB
- 현금흐름 → 복제 공식 공개
- 운용사가 따라 만든다



GHP 의 구성 (예시)

명목 국채 + TIPS + 스왑

- RB 의 D · C · 실질 노출 일치
- Floor = GHP 의 현재가치
- 살아 있는 가격표

완전한 매칭은 불가능 — 그러나 충분히 가까운 복제가 Safety 를 작동시킵니다

Martellini 와 Milhau 는 10 년에 걸쳐 TDF 와 DB LDI 사이에 새 길을 냈습니다

에피소드 — TDF 는 단순하고 DB 의 LDI 는 개인에 맞지 않는다

연도	이정표
2012	Retirement Bond 개념 — 개인 Floor 의 도입
2013	Retirement Bond Index 방법론 (복제 공식 공개)
2015	“A Framework for Goal-Based Investing” — 전체 연쇄 완성
2018	EDHEC “Flexicure” GBI 은퇴 솔루션 제안
2020	“Advances in Retirement Investing” (Cambridge) 출판 · COVID 급락에 규칙 기반 방어

큰 이론은 10 년이 걸리고 , 위기가 이론을 검증합니다 — 예측 없이도 보호

RB → GHP → Floor → Flexicure 는 이상에서 전략까지 이어지는 한 문장입니다

이상 (RB) → 구현 (GHP) → 가격표 (Floor) → 전략 (Flexicure)



“개인의 LDI” — 기관의 부채 매칭이 개인 차원에서는 Floor 확보로 번역됩니다

한국에는 물가연동국채는 있지만 Retirement Bond 는 없습니다

발행론과 현실 — 안건 1 의 Floor 를 “무엇으로 만들 것인가”

한국의 현실

재료가 빈약하다

- KTBi — 유동성 빈약
- 연금식 지급 국채 부재
- 초장기물 공급 제약



발행론과 대안

부채의 인식

- 고령화 국가의 공공재
- NPS 가 앵커 수요자
- 민간 — 보험 연금 · GHP 복제

RB 발행은 재정 부담이 아니라 어차피 존재하는 약속을 시장화하는 일입니다

Flexicure 는 하한을 보장한 위에서 효용을 극대화합니다

Martellini-Milhau — Flexibility + Security

제약 있는 효용 극대화

$$\max \mathbb{E}[U(W_T)] \quad \text{s.t.} \quad P(W_T \geq G_S) \geq 95\%$$

Safety Portfolio (Floor) — GHP 로 구현

최악에도 G_S

PSP — 쿠션 크기에 따라 동적 조정

Floor 위 쿠션으로 수익 추구

“최악에도 G_S ” 를 수학으로 보장한 뒤 그 위에서 자유

Floor 와 쿠션은 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

Flexicure 의 수학은 이 세 문장의 번역이다

RB = 노후 월세 선불

안심을 선불로

- 20 년치 월세를 오늘 산다
- 그 가격이 곧 Floor

Floor = 체육관 매트

매트가 담력을 만든다

- 떨어져도 다치지 않는 선
- 매트 위에서 기술을 건다

쿠션 두께만큼 뚫다

얇아지면 스스로 낮춘다

- 쿠션 = $A - F$
- 감정 없이 규칙이 보호

LTCM 은 매트 없이 27 배 높이에서 뛰었습니다 — 케이스 1 부의 반면교사

위험자산을 쿠션의 m 배로 두면 1/m 미만의 급락에는 Floor 가 지켜집니다

원리 — 위험자산이 x 만큼 떨어지면 손실은 $m(A - F) \cdot x$, 이것이 쿠션보다 작아야 한다

쿠션 공식 (금액 E · 비중 w)

$$E = m(A - F), \quad w_{PSP} = \frac{m(A - F)}{A}$$

Floor 가 지켜지는 조건

$$m(A - F)x \leq A - F \iff x \leq \frac{1}{m}$$

A = 10 억 (F 5 억, m 4)

200% → 100%

A = 6 억

67%

A = 5 억

0%

※ 레버리지 금지로 상한 100% — 하락하면 자동으로 줄이고 오르면 자동으로 늘린다 (Black-Jones 1987 CPPI 와 같은 식)

자산이 Floor 에 가까워질수록 위험자산은 규칙에 따라 자동으로 줄어듭니다

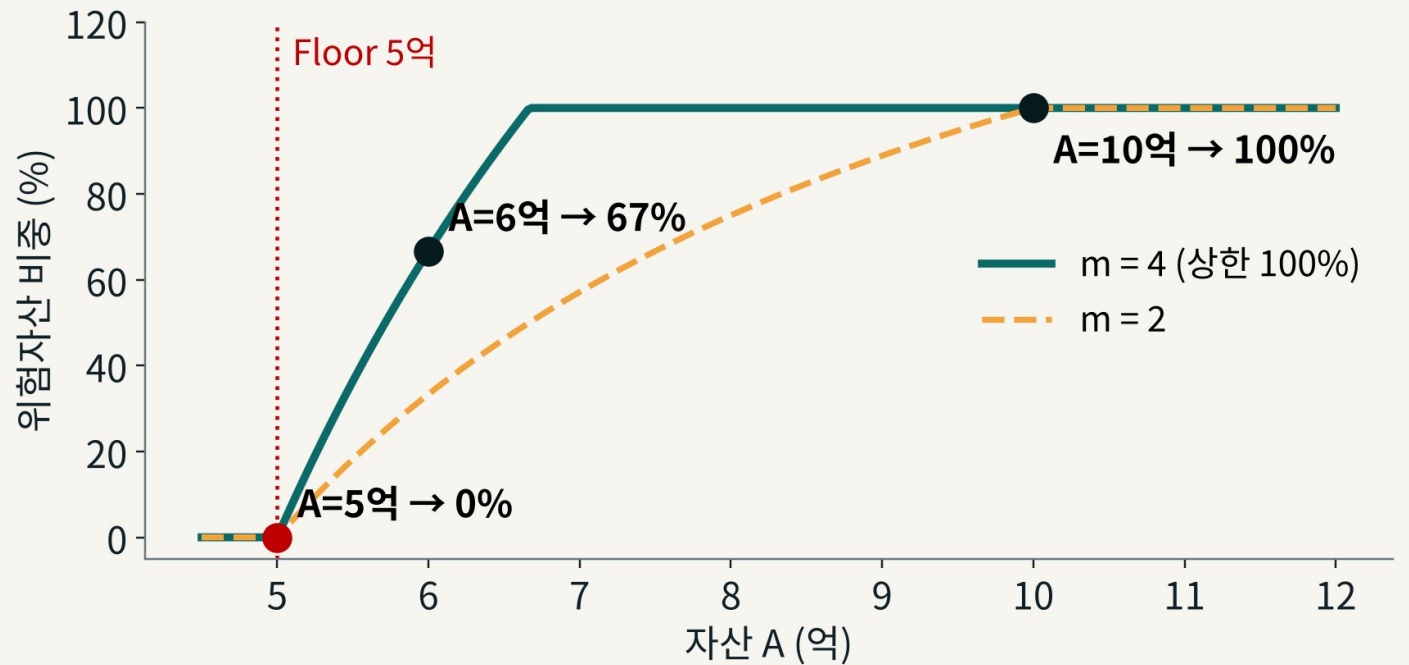
$F = 5$ 억 · $m = 4$ 와 $m = 2$ — $A \cdot F \cdot m$ 세 변수만으로 결정된다

자동 보호 메커니즘

예측도 감정도 없다

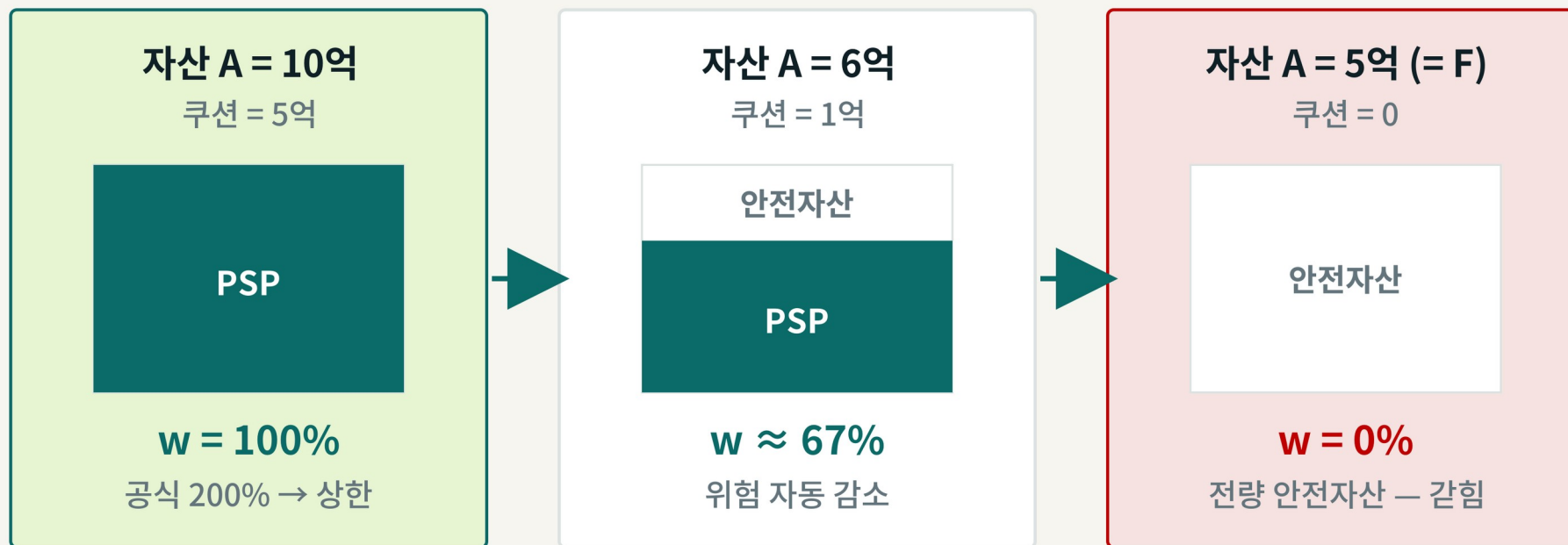
- 10 억 → 100% (상한)
- 6 억 → 67%
- 5 억 → 0%

쿠션 = “ 잃어도 되는 돈”



자산이 10 억에서 5 억으로 떨어지면 PSP 비중이 100% 에서 0% 로 줄어듭니다

Flexicure 동적 배분 — 쿠션이 줄면 PSP 가 자동 축소된다 ($F = 5$ 억, $m = 4$)



※ 쿠션이 0 이 되면 전액 안전자산 — 회복장에 참여하지 못하는 Cash Trap 의 위험도 여기서 생긴다

Black 과 Jones 의 CPPI 는 수학 한 줄로 동적 보호를 구현했습니다

에피소드 · Black-Jones(1987) · Black-Perold(1992) — Flexicure 의 직계 조상

단순함의 힘

두 변수 m 과 F

- 델타헤지 없이 규칙 기반
- 1987 블랙먼데이 상대적 선방



진화의 연속성

보험에서 은퇴 목표로

- 2008 일부 Cash Trap 노출
- TIPP · Dynamic Floor
- Martellini 가 은퇴로 재포장

Fischer Black 의 유산 — BS(73) · CPPI(87) · BL(92), 이 과목에서 모두 만납니다

Floor 는 임의 비율이 아니라 필수 목표를 시장에서 사는 비용입니다

매년 실질 2,400 만 원 × 25 년 — 실제로 살 수 있는 가격 (물가연동국채 금리) 으로 잔다

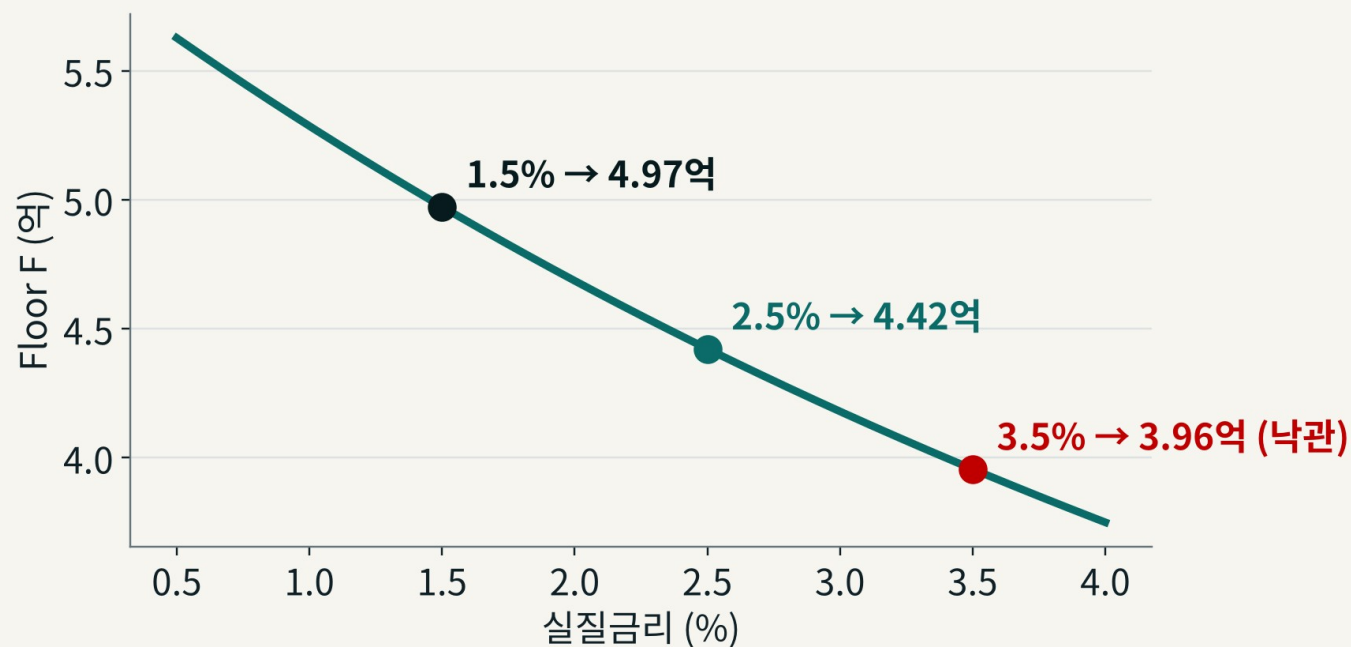
Floor = 필수 목표의 연금현가

$$F = C \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r}$$

M8 과 같은 문제

낙관 할인율의 함정

- 3.5% 면 Floor 3.96 억
- 쿠션이 커 보여 위험을 더 산다



금리가 오르면 Floor 가 내려가 쿠션이 저절로 늘어납니다 (1.5% 4.97 억 → 2.5% 4.42 억)

승수 m 은 급락 상한 · 효용 · 목표 확률의 세 기준으로 정합니다

‘자산의 80%’ 처럼 임의로 잡지 않는다 — 급락 위험 (gap risk) 과 위험 회피도로 정한다

① 급락 상한 · ② 효용 기준 (Merton)

$$m \leq \frac{1}{L}, \quad m^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

건딜 손실 L	m 상한
월 99% VaR $\approx 12\%$ (연 $\sigma 18\%$)	8
하루 - 20% (1987 블랙먼데이)	5
-25% 급락 (강의 예시)	4

② 숫자

$$\mu - r 4\% \cdot \sigma 18\% \cdot \gamma 0.5 \rightarrow m^* \approx 2.5$$

③ 목표 확률 (몬테카를로)

$S \geq 95\% \cdot M \geq 70\%$ 를 지키는 최대 m

m = 두 상한 중 작은 값, 마지막은 몬테카를로로 목표 확률을 맞춥니다

m 이 크면 평균은 좋아지지만 최악은 나빠지고 Cash Trap 에 갇힙니다

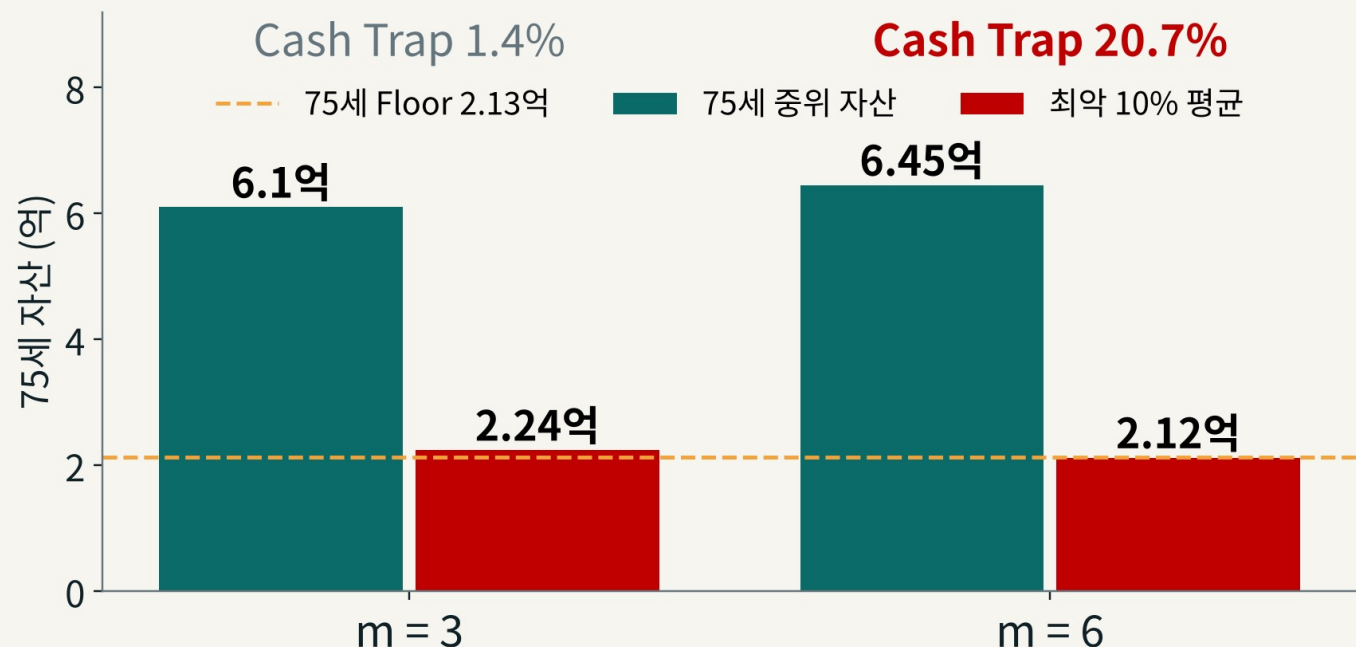
실습 Step 5 — 이순자 씨 65→75 세 · 1,000 경로 · 출발 Floor 3.50 억 → 75 세 2.13 억

Cash Trap

쿠션 0 → 회복 불참

- $m = 3$: Cash Trap 1.4%
- $m = 6$: 20.7% · 위반 1.9%
- 2008 CPPI 의 경험

갇힐 확률이 m 의 진짜 비용



Floor 를 매년 다시 정하면 Cash Trap 을 피하는 대신 보호 수준이 움직입니다

Flexicure(EDHEC 2018) — 매년 초 $F = 0.8A$, 나이에 따라 $m = \text{TDF 주식 비중} \div 0.2$

재설정 직후 쿠션 = $0.2A \rightarrow \text{비중} = m \times 0.2$

$$F_t = 0.8 A_t, \quad m_t = \frac{w_t^{\text{TDF}}}{1 - 0.8}$$

1 년 뒤 (A 10 · F 8 · m 3 출발 , PSP 60%)	재설정 Floor	재설정 후 PSP	재설정 안 하면
벌었을 때 A = 11.5	9.2 (이익 잠금)	60%	91%
잃었을 때 A = 8.5	6.8	60%	18% — Cash Trap 근접

45 세 $m = 0.6 \div 0.2 = 3$, 65 세 $m = 0.2 \div 0.2 = 1$ · 연중 손실 한도 10~20%

보호하는 것은 절대 금액이 아니라 ‘한 해 손실 $\leq 20\%$ ’ 입니다

벌면 잠그고 , 가까워지면 줄이고 , 닿으면 확정하는 장치가 더 있습니다

GBI 일반 틀의 장치 — C 는 열망 목표의 현재가치

상황	장치	식
벌면 이익을 잠근다	Ratchet (TIPP, Estep-Kritzman 1988)	$F_t = \max(F_{t-1}, k \cdot A_t)$
벌면 이익을 잠근다	최대낙폭 Floor (Grossman-Zhou 1993)	$F_t = (1 - \delta) \cdot \max A_s$
목표에 가까우면 줄인다	Cap	$m \cdot \min(A - F, C - A)$
목표에 닿으면 확정	Stop-gain (EDHEC GBI)	$A \geq C$ 인 첫날 전액 GHP
시장이 불안하면 조인다	변동성 연동 m	$m_t = 1 / \text{VaR}_t$

IC 결정 사항 — 잃었을 때 Floor 유지 (ratchet) 는 보호 우선 , 재설정 (Flexicure) 은 참여 우선

규칙 기반 자동 보호는 강력하지만 Cash Trap 과 승수 선택의 함정이 있습니다

Flexicure 의 장점과 한계

장점

자동 · 투명

- 하락 시 PSP 자동 감소
- “ 최악에도 G_S ” 심리적 안정
- 감정 편향 차단



한계

규칙의 그림자

- 급락 시 락인 (Cash Trap)
- m — 크면 락인, 작으면 정체
- 이산 리밸런싱 오버슈트

이론은 연속시간, 실무는 이산시간 — 2008 CPPI 의 Cash Trap 은 안건 1 반대신문의 단골 질문입니다

앞의 장치로 한계는 상당히 풀리지만 ‘떨어지면 판다’ 는 구조는 남습니다

한계는 얼마나 풀렸나 — 그리고 쏘림 비판

한계	해소하는 장치	남는 문제
Cash Trap	연 1 회 Floor 재설정	필수 목표 보호가 약해진다
승수 m 선택	$\min(\text{효용 기준}, 1/L) + \text{몬테카를로}$	가정 $(\mu \cdot \sigma \cdot L)$ 이 틀리면 같이 틀린다
이산 리밸런싱	$m \leq 1/L \cdot \text{변동성 연동 } m$	$1/L$ 보다 큰 급락 · 유동성 증발
거래비용	허용 범위 (밴드)	밴드가 넓을수록 보호가 느슨
쏘림 (시장 전체)	승수 1~3 · 월 · 분기 매매 · 가입자별 Floor	모두 같은 규칙이면 완화책이 약해진다

도입 조건으로 규모 한도 · 매도 속도 상한을 둡니다 — IC 반대신문 쟁점

VaR 로 Floor 를 운용하면 Cash Trap 은 없지만 변동성 급등 때 함께 팝니다

‘ 2σ 손실 $\leq$ 자산의 5%’ 가 되게 위험자산을 정한다 — 위험자본 방식의 CPPI

$$E_t \cdot 2\sigma_m \leq 0.05 A_t \iff F_t = 0.95 A_t, \quad m_t = \frac{1}{2\sigma_m}$$

자산 10 억 · 손실 예산 0.5 억 · 월 기준	연 변동성	월 2σ	위험자산 E	비중
평상시	18%	10.4%	4.8 억	48%
불안기	36%	20.8%	2.4 억	24% — 2.4 억을 한 번에 판다

권고 — 필수 목표는 고정 Floor(GHP) 로 지키고 , VaR 예산은 위험 계좌 안에서만 씁니다

2 교시는 Floor 를 만들고 쿠션만큼 위험을 지는 법을 다뤘습니다

2 교시 체크포인트

1 **RB → GHP → Floor → Flexicure 연쇄**
이상 자산 (RB) 을 복제 (GHP) 해 Floor 를 만든다 — Floor 는 필수 목표의 시장가 (실질 1.5% 에 4.97 억).

2 **쿠션 공식 $w = m(A - F)/A$**
CPPI(1987) 와 같은 식 — 위험자산이 한 번에 $1/m$ 이상 떨어지지 않는 한 Floor 가 지켜진다 .

3 **m 의 딜레마와 Cash Trap**
 $m = \min(1/L, (\mu - r)/\gamma\sigma^2) +$ 몬테카를로 . 재설정은 참여 , ratchet 은 보호 — 안건 1 의 설계 조건 .

남은 질문 — 이 이론이 “800 만 명” 에게 작동하는가

03

GBI 와 현실 세계 — 이상과 대중화 사이

MVO · TDF · LDI · GBI 비교 · 4 대 도전 · 로보 2 세대 · 한국 DC 의 뒷 · 라이브 2026

GBI 는 가장 개인화된 틀이지만 가장 복잡하고 비쌉니다

W1~W7 의 전체 지도 — 오른쪽으로 갈수록 “누구를 위한 최적인가” 가 좁혀진다

구분	MVO	TDF	LDI	GBI
대상	일반 투자자	DC 가입자	DB 기관	개인
목표	효용 극대화	은퇴 시점 보수화	적립비율 방어	목표 달성 확률
위험	σ (변동성)	경로 위험	듀레이션 갭	$P(W < G)$
개인화	γ 하나	나이 하나	기관 단위	완전 개인화

가장 정확하지만 가장 비쌉니다 — 다음 장의 네 가지 도전

GBI 의 병목은 계산이 아니라 목표 수집과 규제입니다

개인화의 이상과 현실 사이 — 네 가지 실무 도전

도전	내용
① 목표 수집	목표가 명확하지 않다 — 설문 편향 · 현재 편향 · 목표 변화
② 계산 복잡성	개인별 MC 1,000 회 × 동적 최적화 × 10 만 명 × 매월
③ 비용	전통 TDF 0.3~0.5% vs GBI 0.8~1.5%(예상) → 수익 잠식
④ 규제 불명확	적합성 원칙 · 개인별 맞춤 자문 규제 · 설명 의무

현실 해법은 “디폴트 + 커스텀”의 절충 — 로봇이 그 절충의 도구입니다

로보어드바이저는 디지털 TDF 에서 목표 기반 관리로 진화하고 있습니다

1 세대에서 2 세대로 — 저비용 · 자동화의 약속에서 목표 기반 관리로

1 세대 (2010 년대)

사실상 디지털 TDF

- 간단 설문 → 표준 3~5 개
- 개인화는 표면적
- 저비용 · 자동 리밸런싱



2 세대 (GBI 통합)

목표별 버킷 관리

- 여러 목표 동시 관리
- 달성 확률 대시보드
- 대형사 목표 기반 서비스

기술이 계산 장벽을 허물었고 남은 것은 목표 수집과 신뢰입니다

한국 GBI 의 병목은 기술이 아니라 제도였고 그 제도가 막 열렸습니다

에피소드 — 한국 로봇의 GBI 도전 : TDF 모방에서 일임 시대로

국면	내용
2015~18	독립 로봇 등장 — 초기 전략은 사실상 디지털 TDF
2019~20	목표 기반 전환 시도 — COVID 급락이 첫 스트레스 테스트
2021~24	적립금 성장 , 그러나 자문형 한계 — 일임 불가의 벽
2024.12~	혁신금융서비스로 IRP 일임 지정 — 2025.3 첫 출시
IRP 란	개인형 퇴직연금 — 일임이 허용돼 로봇이 규칙 (쿠션 비례 · Floor 재설정) 을 승인 없이 실행

한국 DC 의 뒤통수 수익률 이전에 목표 인식 자체가 없다는 것입니다

원리금 보장의 뒤통수 — 안전해 보이는 가장 위험한 선택

뒤통수 ① 원리금 보장 쏠림

적립금의 80~87%

- 실질 수익률 ~1%
- 은퇴 부족액이 구조적 누적

뒤통수 ② 목표 인식 부재

질문이 없다

- 은퇴 목표액을 모른다
- “수익률”만 묻는다

뒤통수 ③ 상품 복잡성

선택 마비

- 비교 불능 → 원리금 회귀
- 디폴트옵션 (2022.7 도입) 이 처방

GBI 의 한국적 가치 — “목표를 묻는 것” 자체가 행동 변화의 시작입니다

GBI 의 미래는 AI 목표 수집 · 연금 통합 · 넋지 · 인프라 네 방향입니다

GBI 의 네 가지 미래 방향

1

AI · 빅데이터 목표 수집

소비 패턴 · 생애 이벤트에서 목표를 추론 — 설문 의 한계를 데이터로 보완한다 .

2

연금 통합 플랫폼

NPS + 퇴직 + 개인연금을 한 화면에 — 통합 잔고가 있어야 통합 목표 설계가 가능하다 .

3

행동재무 넋지

자동 가입 · 자동 증액 · 목표 시각화 — Save More Tomorrow 의 GBI 버전 .

4

토큰화 인프라 (실험 단계)

“ 개인 RB ” 의 인프라가 될 수도 있다 .

개인 GBI 상품은 프로파일링에서 모니터링까지 다섯 단계로 설계합니다

실습에서 이순자 씨로 이 5 Step 을 그대로 수행한다 — Step 3 의 “NPS 차감” 이 포인트

Step	내용
1. 고객 프로파일링	나이 · 가족 · 소득 · 자산 · 건강 — 인적자본 (W6) 까지
2. 목표 정의	금액 · 시점 · 우선순위 — Safety / Market / Aspirational 분류
3. 자산 · 부채 분석	NPS 등 기존 연금을 Safety 에서 차감 — 순소요 계산
4. 포트폴리오 구성	버킷별 배분 + Floor 계산 + Flexicure 규칙 설정
5. 모니터링 · 조정	목표 달성 확률 추적 — 생애 이벤트 시 재설계

개인의 기법은 다시 기관의 목표 분해로 돌아갑니다

기관과 GBI — 국부펀드 · 기금의 “목표”

기관의 목표 분해

목표별 sub-portfolio

- 국부펀드 — 세대 이전 · 안정화
- 기금 — 지급 보장과 실질 성장
- GBI 버킷과 같은 꼴



적용

목표별 위험예산

- 목표별 벤치마크 분리
- 단일 수익률 잣대 보완
- W15 TPA 와 연결

안건 2(대학기금) 가 정확히 이 왕복 지점의 심의입니다

로보 일임 시대가 열리며 퇴직급여가 알고리즘에 위임되기 시작했습니다

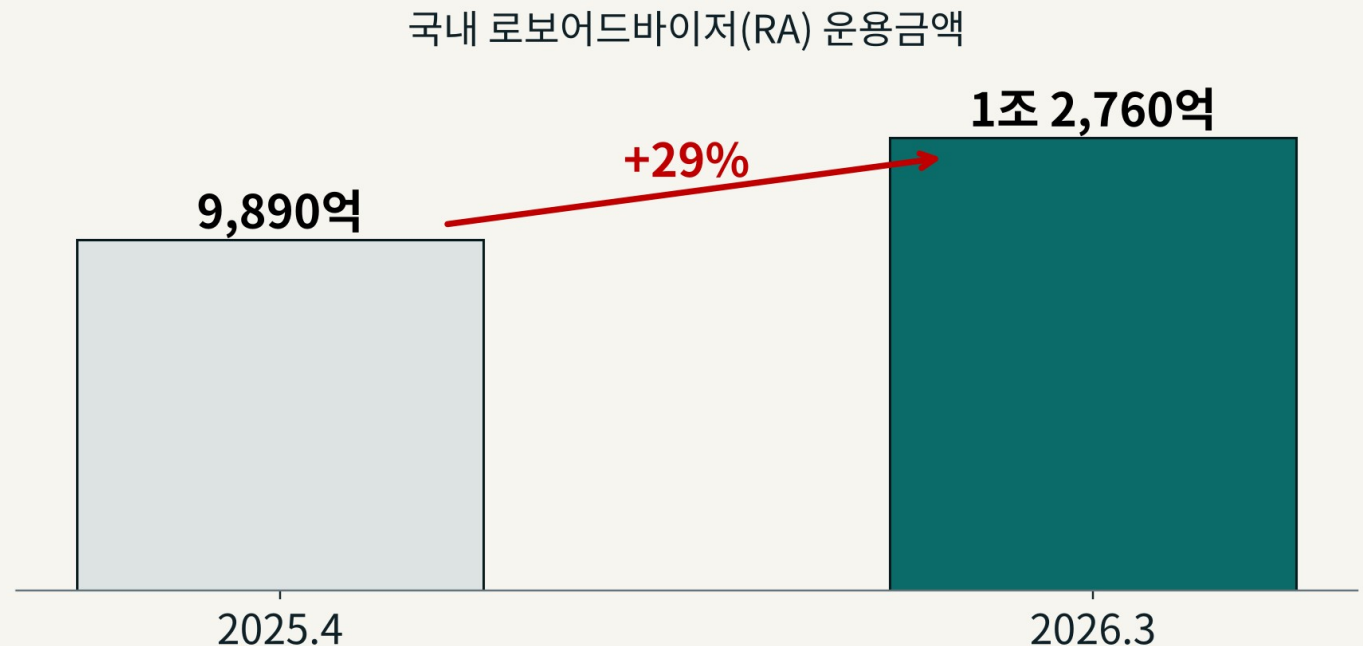
라이브 2026 — 국내 로보어드바이저 운용금액 1 조 2,760 억 (2026.3, 전년 대비 +29%)

제도가 문을 열었다

IRP 일임

- 2024.12 일임 혁신금융 지정
- 2025.3 첫 IRP 일임
- 원리금보장 비중 87%

원리금 보장의 멍을 깨는 실험



3 교시는 이상과 대중화 사이의 거리를 다뤘습니다

3 교시 체크포인트

1

GBI 는 가장 개인화된 , 가장 복잡한 틀

MVO(γ) · TDF(나이) · LDI(기관) 와 달리 “당신의 목표” 가 입력 — 비용과 규제가 대가 .

2

로보 2 세대가 계산 장벽을 허문다

목표별 버킷 · 확률 대시보드 — 남은 병목은 목표 수집과 신뢰 .

3

한국 — 제도가 먼저 문을 열었다

2025.3 IRP 로보 일임 개시 , 2026.3 운용금액 1 조 2,760 억 — 원리금 보장의 덩을 깨는 실험 .

이제 손으로 — 이순자 씨의 GBI 를 20 분 만에 직접 만들어 봅니다

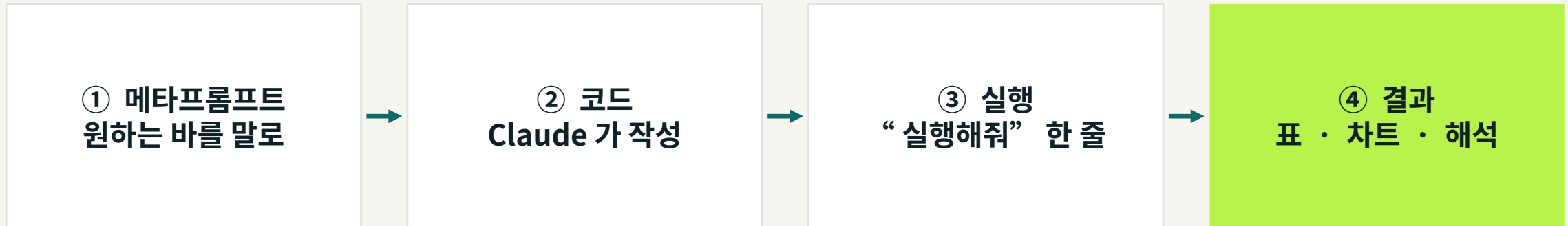
04

손으로 하지 말고 Claude Code 에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 GBI 설계기를 만들고 IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습은 메타프롬프트에서 결과까지 네 단계를 말로 반복합니다

[입력] 프롬프트 · [입력] 명령어 · [출력] 생성물 — 판단은 사람의 몫



개선 루프 — “2022 년식 충격을 넣고 TDF 와 나란히 비교해줘”

실습 목표 — IC 에서 쓸 숫자 근거를 20 분 만에 직접 만든다

이순자 씨의 GBI 설계기는 여섯 단계로 강의 전체를 재현합니다

3 버킷 + Monte Carlo + Flexicure 를 코드로 (약 20 분) — 데이터 명세는 W7 실습데이터 덱

확인 포인트

세 가지 숫자

- Floor 위반 0% 인가
- 하락 시 PSP 자동 감소 ?
- m 1~6 평균 vs 최악

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 GBI 설계 분석가다 . fml_w9_person.csv · fml_w9_goals.csv 로 이순자 (가상 , 65 세) 씨의 GBI 설계기를 python 으로 만들어줘 .

1) 생활비 월 300 만 - NPS 150 만 = 부족분 → Floor(실질 1.5%, 88 세까지)

2) 금융자산 5 억 - Floor = 쿠션

3) 의료비 예비 1 억 (Market 70%) · 손주 교육 5 천 (Aspirational 30%) 의 필요 자본 K

4) CPPI $w=m(A-F)/A$, 월간 리밸런싱 , 65→75 세 , 1,000 경로
(주식 연 로그수익 6% · σ 20%, GHP 실질 1.5%, seed 2026)

5) m=1~6 — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap

6) Flexicure(매년 $F=0.8A$, m=1) 와 고정 40/60 비교
표 · 차트 저장 , 한국어 해석 포함 .

실행도 개선도 자연어 한 줄로 합니다

실전 ② — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어

실행해서 6 단계 결과를 모두 보여줘 . Step 5 는 $m=3$ 과 $m=6$ 을 그래프로 비교해줘 .

[출력] 결과 · Step 5 승수 민감도 (75 세 · 1,000 경로 · 75 세 Floor 2.13 억)

$m=3$ — 중위 6.10 억 · 최악 10% 평균 2.24 억 · Floor 위반 0% · Cash Trap 1.4%
 $m=6$ — 중위 6.45 억 · 최악 10% 평균 2.12 억 · Floor 위반 1.9% · Cash Trap 20.7%

[입력] 개선 루프

2022 년식 주식 - 20% 충격을 1 년차에 넣고 , 고정 40/60 과 나란히 비교해줘 .

m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다 — Cash Trap 확률이 승수 선택의 진짜 비용입니다

시뮬레이션 숫자는 목표 언어의 IC 발언으로 번역해야 힘이 생깁니다

결과 읽기 — 시뮬레이션은 재료일 뿐, 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

관점 오류

- “수익률이 낮아 보인다”
- “주식을 더 담아야”
- 근거 없는 형용사

즉시 반박당한다



좋은 발언 (목표 언어 + 숫자)

조건과 숫자

- “m=6 이면 Cash Trap 21%”
- “m=3 이면 Floor 위반 0%”
- 시뮬레이션 근거

반박하려면 숫자가 필요하다

AI 가 계산을, 사람이 판단을 — AI-Native 운용역의 분업

05

모의 투자위원회 — 이번 주는 2 건

제 1 호 디폴트옵션 Flexicure 도입 · 제 2 호 H 대학기금 Yale 모델 — 케이스 텍 1·2 부로 진행

두 안건은 하나의 언어 — Floor · 쿠션 · 달성 확률로 심의합니다

케이스 덱 1 부 · 2 부로 각각 진행 — 한 안건 60 분 기준 (2 건 병행 시 각 45 분)

구분	제 1 호 (케이스 1 부)	제 2 호 (케이스 2 부)
안건	퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure 형 상품 도입 (안)	H 대학기금 (5,000 억) Yale 모델 도입 (안)
핵심 쟁점	승수 m · Floor 설계 · Cash Trap · 수수료	대체 60% · 모방 3 장벽 · 시간지평 · 유동성
반면교사	LTCM 1998 · 2022 TDF -16.9%	Yale 모방 실패 사례 · GPFG 의 절제
표결 대상	Floor · m 상한 · 총보수	비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 · 지출률

이번 강의의 개념은 두 안건의 쟁점에 그대로 쏘입니다

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아온다

이번 강의의 개념	IC 에서 쏘히는 쟁점
위험 = $P(W < G)$ · 3 원칙 · 필요 자본 K (1 교시)	공통 — 수익률이 아니라 달성 확률로 판 가르기
RB → GHP → Floor 연쇄 (2 교시)	안건 1 — Floor 를 한국에서 무엇으로 만드는가
쿠션 공식 · m 의 세 기준 · Cash Trap	안건 1 — 승수 m 상한 , 급락 락인 방어
4 대 도전 · 비용 0.8~1.5% (3 교시)	안건 1 — 수수료가 디폴트옵션 자격이 있는가
기관의 목표 분해 · 시간지평 (3 교시)	안건 2 — Yale(무한) vs H 대 (5~15 년) 의 핵심 차이

두 안건의 기본 답은 모두 조건부 승인입니다

발언은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로, 수익률이 아니라 목표 언어로 한다

제 1 호 · 디폴트옵션 Flexicure 형

조건부 승인

Floor	0.90
m 상한	≤ 2
총보수	$\leq 0.5\%$

제 2 호 · H 대학기금 Yale 모델

조건부 승인

비유동	$\leq 20\%$
안전 유동	30%
지출률	4.5%

Floor 를 낮추고 **m** 을 키우면 평균은 좋아지지만 **Cash Trap** 과 수수료가 디폴트 자격을 위협합니다

과제는 개인 2 건과 팀 1 건 , 그리고 선택 구현 1 건입니다

채점 기준 — 수익률이 아니라 목표 달성 확률의 언어로 논증했는가

1

개인 — 본인의 GBI 설계 (2 쪽)

본인 (또는 가상 인물) 의 세 목표 정의 → 버킷 배분 → 달성 확률 .

2

개인 — Flexicure vs 전통 TDF (1~2 쪽 + 시뮬레이션)

65 세 은퇴자 — Flexicure · 보수 TDF · 60/40 고정 10 년 비교 : 중위 자산 · Floor 위반율 · 최악 10%.

3

팀 — 한국 GBI 플랫폼 상세 설계 (15 쪽 + 15 분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 시장 진단 → UX → 기술 아키텍처 → 금융 모델 → 규제 · 정책 .

+

선택 — GBI 6-Step 완전 구현

Step 5 “m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다” — Cash Trap 의 정량화가 채점 핵심 .

B

부록 — 유도와 손계산

B-1 필요 자본 유도 · B-2 아홉 칸 계산 · B-3 잉여와 부족 · B-4 변동성 · B-5 최적 비중 · C 용어집

필요 자본 공식은 네 줄로 유도됩니다

부록 B-1 — K 를 투자하면 T 년 뒤 자산은 로그정규, 달성 확률이 정확히 p 가 되는 K 를 푼다

① T 년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

② 확률 조건 — 하위 (1 - p) 의 나쁜 운 ($Z = -z_p$) 에서도 G

$$P(W_T \geq G) = p \iff K e^{mT - z_p \sigma \sqrt{T}} = G$$

③ K 에 대해 정리

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

④ 로그를 취하면 — 확률 조정 성장률

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

검산 — Safety 를 균형형에 넣으면 $6 \times e^{(-0.45 + 1.645 \times 0.285)} = 6 \times e^{0.02} = 6.11$ 억 (확률 정확히 95%)

아홉 칸 모두 같은 공식 하나로 계산됩니다

부록 B-2 — $\text{지수} = -mT + z_p \cdot \sigma \sqrt{T}$, $K = G \times e^{\text{지수}} \cdot \sqrt{10} = 3.162$

목표	포트폴리오	지수	$e^{\text{지수}}$	K (억)
Safety 6 억 · 95%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / +0.02 / +0.44	0.819 / 1.018 / 1.553	4.91 / 6.11 / 9.32
Market 3 억 · 70%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.30 / -0.27	0.819 / 0.740 / 0.765	2.46 / 2.22 / 2.29
Aspirational 5 억 · 30%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.60 / -0.93	0.819 / 0.549 / 0.394	4.09 / 2.75 / 1.97

※ 균형형 m 4.5% · σ 9% ($\sigma \sqrt{10} = 0.285$), 주식 m 6% · σ 20% ($\sigma \sqrt{10} = 0.632$), GHP m 2% · σ 0

95% 는 GHP, 70% 는 균형형 , 30% 는 주식 — z 가 음수면 변동성이 오히려 돈을 아껴 줍니다

돈이 남으면 꿈의 계좌를 키우고 모자라면 우선순위가 낮은 목표부터 줄입니다

부록 B-3 — 합계 → 잉여 처리 → 배분 → 자산이 8 억이라면

단계	계산	결과
합계	$4.91 + 2.22 + 1.97$	9.10 억 ≤ 10 억 → 0.90 억 남음
잉여 (a) 확률 30% 유지	$G = 2.87 \times e^{0.93}$	목표 7.28 억으로 상향
잉여 (b) 목표 5 억 유지	$z = (\ln(2.87/5) + 0.60) \div 0.632 = 0.07$	달성 확률 약 53%
자산이 8 억이라면	$8 - 4.91 - 2.22 = 0.87 \text{ 억} \rightarrow G = 0.87 \times e^{0.93}$	상속 목표 약 2.2 억 (30%)

Safety 는 끝까지 줄이지 않습니다 — Safety 조차 못 사면 은퇴를 늦추거나 필수 생활비를 낮춥니다

변동성은 성장을 깎는 드래그와 결과를 넓히는 퍼짐으로 두 번 작용합니다

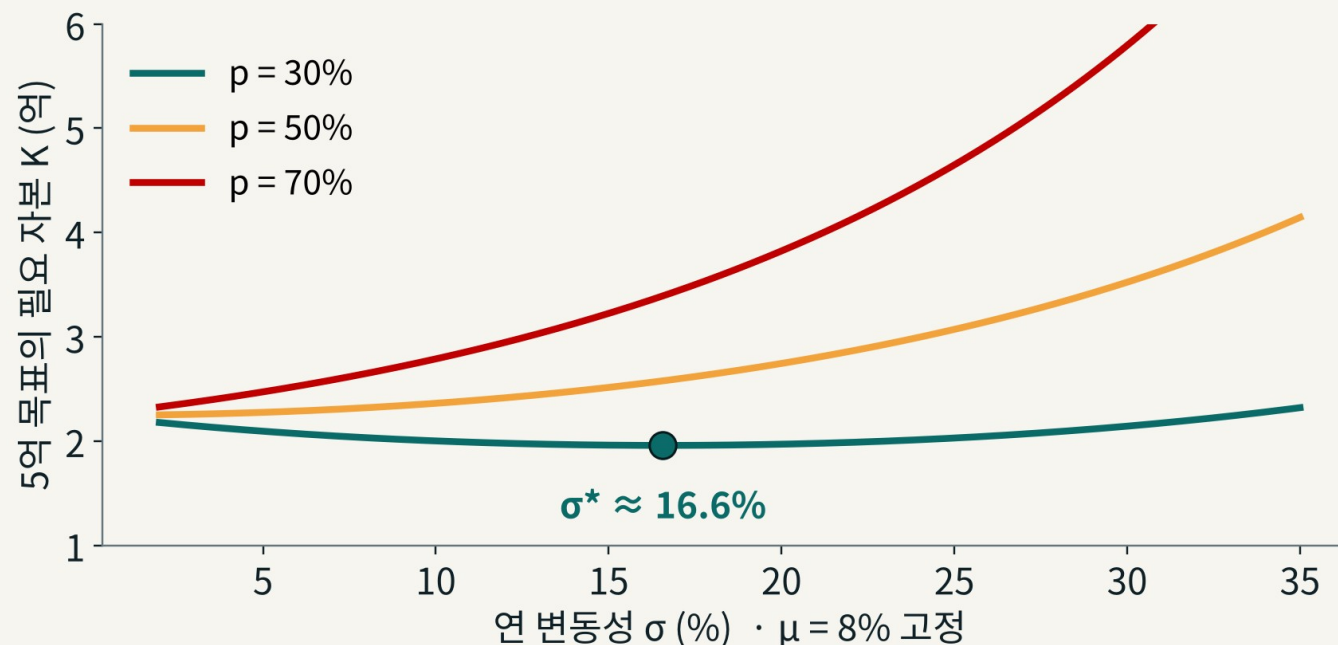
부록 B-4 — $m = \mu - \sigma^2/2$ (드래그는 m 안에), 퍼짐은 $z \cdot \sigma \sqrt{T}$ 에 — 주식 5 억 목표 · 10 년 · μ 8%

$z \geq 0$ — 50% 이상 목표

$$\sigma^* = 0$$

- 드래그도 퍼짐도 손해
- GHP 가 가장 싸다
- $z < 0$ 이면 $\sigma^* = 0.524/\sqrt{10} \approx 16.6\%$

기간이 길수록 최적 변동성은 작다



최적 비중은 확률 조정 성장률을 w 로 미분해 얻습니다

부록 B-5 — 가정과 한계까지

확률 조정 성장률 $\times T$

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma\sqrt{T}$$

1 계 조건 $\rightarrow$ 최적 비중

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

※ 한계 ① 계좌 간 분산효과를 무시한다 — Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010): 합친 포트폴리오도 효율선 위, 손실은 작다

※ 한계 ② 로그정규는 손계산을 위한 단순화 — 실무는 몬테카를로로 같은 계산을 한다

이번 주의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

부록 C — 용어집

용어	뜻
GHP · PSP	목표 지킴용 안전자산 · 수익 추구 자산
3 계층 버킷	Safety $\geq 95\%$ · Market $\geq 70\%$ · Aspirational $\geq 30\%$ 달성 확률로 위계화
Retirement Bond	은퇴 후 실질 고정 연금 채권 — 없으니 GHP 로 복제
필요 자본 K	G 를 T 년 뒤 확률 p 로 이룰 오늘 돈 $= G \cdot \exp(-mT + z_p \sigma \sqrt{T})$
Floor · 쿠션 · m	지킬 최소 자산 (필수 목표의 시장가) · A – F · 쿠션의 배수 ($m \leq 1/L$)
Flexicure	Floor 위 쿠션 비례 PSP — 매년 Floor 재설정
Cash Trap	쿠션이 0 이 되어 회복에 참여하지 못하는 상태

목표가 다르면 포트폴리오도 다르다

Floor 는 필수 목표의 시장가 , 쿠션만큼 위험을 진다

투자는 수학이 아니라 삶이다

다음 — 위험관리와 성과평가
만든 포트폴리오를 지키고 측정하는 법

출처 : EDHEC “Flexicure” GBI Retirement Solutions · Black-Jones (1987) · Estep-Kritzman (1988) · Grossman-Zhou (1993) · Shefrin-Statman (2000) · Das 외 (2010)